

PROJET ETARE NUMERIQUE

Modèle de données complet

Modèle relationnel, géospatial, versioning, sécurité et synchronisation offline

Statut	Document de travail - périmètre figé pour MVP
Produit	Nom et identité visuelle à définir
Date	27 septembre 2026

Positionnement retenu

« La plateforme de gestion de la connaissance opérationnelle des bâtiments et sites à risques des SIS. »

Sommaire

1. Principes du modèle
2. Vue d'ensemble ERD
3. Entités de gouvernance
4. Référentiel sites et bâtiments
5. Plans et objets opérationnels
6. Risques, ressources et documents
7. ETARE, versions et publication
8. Contributions et signalements
9. Offline et synchronisation
10. Audit et sécurité
11. Indexation et géospatial
12. Dictionnaire de données
13. Règles d'intégrité
14. Schéma SQL de référence
15. Stratégie de migration

1. Principes du modèle

- PostgreSQL + PostGIS comme source de vérité.
- Architecture multi-tenant : toute donnée métier appartient à un SIS (tenant) directement ou par héritage.
- Séparation entre « données de travail » et « version publiée » consommée par les intervenants.
- Objets géographiques génériques (point/ligne/polygone) avec propriétés métier typées.
- Pièces jointes stockées en object storage ; la base conserve métadonnées, classification et empreinte SHA-256.
- Versioning explicite des plans et ETARE ; audit transversal de toutes les mutations sensibles.
- Offline basé sur des snapshots/bundles immuables et non sur une réplication directe de la base serveur.
- Identifiants UUID pour éviter les collisions lors des créations offline ou imports.

2. Vue d'ensemble ERD



Figure 1 - Vue simplifiée des relations principales. Le dictionnaire détaillé ci-dessous précise les entités secondaires et tables de jonction.

3. Entités de gouvernance

sis_tenant

Champ	Type	Rôle
id	uuid	PK
name	text	Nom du SIS
slug	text	unique
settings	jsonb	Paramètres fonctionnels
created_at	timestamptz	

user_account

Champ	Type	Rôle
id	uuid	PK
email	citext	unique par fournisseur

display_name	text	
status	enum	active/disabled/pending
auth_subject	text	OIDC subject
last_login_at	timestamp tz	

role

Champ	Type	Rôle
id	uuid	PK
tenant_id	uuid	FK
code	text	admin, prevision, validator, ops, operator
name	text	
is_system	bool	

permission

Champ	Type	Rôle
code	text	PK
description	text	

user_role

Champ	Type	Rôle
user_id	uuid	FK
role_id	uuid	FK
scope_type	enum	tenant/sector/site
scope_id	uuid	nullable

organization

Champ	Type	Rôle
id	uuid	PK
tenant_id	uuid	FK
name	text	Exploitant/collectivité/partenaire

type	enum	operator/owner/municipality/partner
siret	text	nullable

organization_user

Champ	Type	Rôle
organization_id	uuid	FK
user_id	uuid	FK
role	text	

sector

Champ	Type	Rôle
id	uuid	PK
tenant_id	uuid	FK
name	text	Groupement/CIS/secteur
geom	geometry	nullable
parent_id	uuid	self FK

4. Référentiel sites et bâtiments

site

Champ	Type	Rôle
id	uuid	PK
tenant_id	uuid	FK obligatoire
name	text	Dénomination opérationnelle
short_name	text	
status	enum	draft/active/inactive/archived
site_type	enum	erp/industrial/health/education/heritage/other
address_id	uuid	FK
geom	geometry(Point,4326)	Point de référence

footprint	geometry(MultiPolygon,4326)	Emprise facultative
etare_number	text	Index unique par tenant si renseigné
sensitivity	enum	normal/restricted/high
data_quality_score	smallint	0-100 calculé
last_verified_at	timestampz	
published_version_id	uuid	Pointeur vers snapshot publié

address

Champ	Type	Rôle
id	uuid	PK
label	text	Adresse normalisée
street	text	
postal_code	text	
city	text	
insee_code	text	
lat/lon	numeric	Optionnel si geom

site_classification

Champ	Type	Rôle
id	uuid	PK
site_id	uuid	FK
classification_type	enum	ERP/IGH/ICPE/SEVESO/ETARE/ PPI/etc.
code	text	ex. ERP J
category	text	
valid_from/to	date	historisation
source	text	

building

Champ	Type	Rôle
-------	------	------

id	uuid	PK
site_id	uuid	FK
name	text	
code	text	
geom	geometry(MultiPolygon,4326)	
construction_type	text	
height_m	numeric	
floors_above	int	
floors_below	int	
notes	text	

level

Champ	Type	Rôle
id	uuid	PK
building_id	uuid	FK
label	text	R-1/RDC/R+1
sort_order	int	
elevation_m	numeric	
geom	geometry(MultiPolygon,4326)	nullable

zone

Champ	Type	Rôle
id	uuid	PK
level_id	uuid	FK
name	text	
zone_type	enum	room/refuge/technical/storage/ public/etc.
geom	geometry(Polygon,4326 ou local)	
properties	jsonb	

external_identifier

Champ	Type	Rôle
id	uuid	PK
tenant_id	uuid	FK
entity_type	text	site/building/object
entity_id	uuid	
system_code	text	SIG/SGO/DECI/etc.
external_id	text	
unique	composite	system_code + external_id

5. Plans et objets opérationnels

plan

Champ	Type	Rôle
id	uuid	PK
site_id	uuid	FK
building_id	uuid	nullable FK
level_id	uuid	nullable FK
plan_type	enum	site/level/network/evacuation/other
title	text	
status	enum	active/archived

plan_version

Champ	Type	Rôle
id	uuid	PK
plan_id	uuid	FK
revision_no	int	Monotone
asset_id	uuid	Fond PDF/image
transform	jsonb	Calage/échelle/rotation

created_by	uuid	
created_at	timestampz	
is_current	bool	

object_type

Champ	Type	Rôle
id	uuid	PK
tenant_id	uuid	nullable = catalogue global
code	text	TGBT, SSI, ACCESS, PEI...
name	text	
geometry_kind	enum	point/line/polygon
icon_key	text	
category	enum	access/energy/water/risk/safety/etc.
schema	jsonb	JSON Schema des propriétés

operational_object

Champ	Type	Rôle
id	uuid	PK
site_id	uuid	FK
building_id	uuid	nullable
level_id	uuid	nullable
zone_id	uuid	nullable
object_type_id	uuid	FK
name	text	
geom	geometry	Point/Line/Polygon
local_geom	jsonb	Coordonnées sur plan si nécessaire
properties	jsonb	Validées par schema objet
criticality	enum	info/important/critical

status	enum	active/out_of_service/unknown
verified_at	timestampz	

object_asset

Champ	Type	Rôle
object_id	uuid	FK
asset_id	uuid	FK
purpose	enum	photo/manual/fds/diagram
sort_order	int	

asset

Champ	Type	Rôle
id	uuid	PK
tenant_id	uuid	FK
storage_key	text	
filename	text	
mime_type	text	
size_bytes	bigint	
sha256	text	
classification	enum	normal/restricted/high
offline_allowed	bool	
thumbnail_key	text	nullable

6. Risques, ressources et documents

risk_type

Champ	Type	Rôle
id	uuid	PK
code	text	lithium, gas, oxygen, toxic...

name	text	
default_severity	smallint	
icon_key	text	
schema	jsonb	champs spécifiques

risk_occurrence

Champ	Type	Rôle
id	uuid	PK
site_id	uuid	FK
building_id/level_id/zone_id	uuid	nullable
object_id	uuid	nullable
risk_type_id	uuid	FK
severity	smallint	1-5
description	text	
quantity	numeric	nullable
unit	text	nullable
valid_from/to	timestamptz	nullable

contact

Champ	Type	Rôle
id	uuid	PK
site_id	uuid	FK
organization_id	uuid	nullable
name	text	
role	text	
phone	text	
phone_alt	text	
email	text	

availability	text	
visibility	enum	ops/prevision/operator
verified_at	timestamptz	

document

Champ	Type	Rôle
id	uuid	PK
site_id	uuid	FK
category	enum	FDS/notice/consigne/plan/other
title	text	
current_version_id	uuid	
offline_policy	enum	never/on_demand/always

document_version

Champ	Type	Rôle
id	uuid	PK
document_id	uuid	FK
version_no	int	
asset_id	uuid	FK
valid_from	date	
expires_at	date	nullable
metadata	jsonb	

scenario

Champ	Type	Rôle
id	uuid	PK
site_id	uuid	FK
name	text	
trigger	text	

summary	text	
priority	int	
status	enum	draft/active

scenario_step

Champ	Type	Rôle
id	uuid	PK
scenario_id	uuid	FK
sort_order	int	
title	text	
content	text	
linked_object_id	uuid	nullable

7. ETARE, versions et publication

Concept central : snapshot publié

L'application OPS ne lit pas les tables de travail directement. Une publication construit un snapshot cohérent du site, fige les versions de plans/documents/objets, calcule un manifeste et produit le paquet de diffusion. Ainsi, le terrain voit toujours une version atomique et validée.

etare

Champ	Type	Rôle
id	uuid	PK
site_id	uuid	FK unique actif
template_id	uuid	FK
status	enum	draft/review/validated/published/archived
current_draft_revision	int	

etare_template

Champ	Type	Rôle
id	uuid	PK

tenant_id	uuid	FK
name	text	
layout_schema	jsonb	Sections/champs/branding
version	int	

etare_version

Champ	Type	Rôle
id	uuid	PK
etare_id	uuid	FK
version_no	int	Monotone
snapshot_id	uuid	FK
pdf_asset_id	uuid	FK
validated_by	uuid	
published_by	uuid	
published_at	timestamptz	
change_summary	text	

published_snapshot

Champ	Type	Rôle
id	uuid	PK
site_id	uuid	FK
version_no	int	
payload	jsonb	Données sérialisées normalisées
manifest_hash	text	
created_at	timestamptz	
sensitivity	enum	

approval

Champ	Type	Rôle
-------	------	------

id	uuid	PK
entity_type/id	text/uuid	ETARE ou contribution
decision	enum	approved/rejected/request_changes
actor_id	uuid	
comment	text	
created_at	timestampz	

8. Contributions et signalements

contribution

Champ	Type	Rôle
id	uuid	PK
site_id	uuid	FK
source_type	enum	operator/user/import
source_user_id	uuid	nullable
target_entity_type/id	text/uuid	
operation	enum	create/update/delete
proposed_patch	jsonb	JSON Patch ou diff métier
status	enum	new/in_review/accepted/rejected
assigned_to	uuid	nullable
created_at	timestampz	

field_report

Champ	Type	Rôle
id	uuid	PK
site_id	uuid	FK
reporter_id	uuid	FK
category	enum	access/water/risk/contact/plan/other
severity	enum	info/important/urgent

description	text	
geom	geometry(Point,4326)	nullable
object_id	uuid	nullable
status	enum	new/triaged/resolved/rejected
client_uuid	uuid	idempotence offline

field_report_asset

Champ	Type	Rôle
field_report_id	uuid	FK
asset_id	uuid	FK

9. Offline et synchronisation

device

Champ	Type	Rôle
id	uuid	PK
tenant_id	uuid	FK
user_id	uuid	FK
device_public_key	text	
platform	enum	android/ios
app_version	text	
status	enum	active/revoked/wiped
last_seen_at	timestampz	
last_sync_at	timestampz	

sync_subscription

Champ	Type	Rôle
id	uuid	PK
device_id	uuid	FK

scope_type	enum	sector/site/manual-list
scope_payload	jsonb	
enabled	bool	

sync_bundle

Champ	Type	Rôle
id	uuid	PK
tenant_id	uuid	FK
bundle_type	enum	site/sector/catalog
version	bigint	
manifest	jsonb	Fichiers, tailles, hashes
signature	text	
created_at	timestampz	

device_bundle_state

Champ	Type	Rôle
device_id	uuid	FK
bundle_id	uuid	FK
applied_version	bigint	
applied_at	timestampz	
status	enum	ok/error/pending

sync_outbox

Champ	Type	Rôle
id	uuid	PK serveur facultatif
client_uuid	uuid	Idempotence
device_id	uuid	
operation_type	text	field_report/photo/etc.

payload	jsonb	
received_at	timestampz	

10. Audit et sécurité

audit_event

Champ	Type	Rôle
id	uuid	PK
tenant_id	uuid	FK
actor_user_id	uuid	nullable
actor_type	enum	user/system/integration
action	text	
entity_type/id	text/uuid	
before_data	jsonb	selon sensibilité
after_data	jsonb	
ip_hash	text	optionnel
device_id	uuid	nullable
created_at	timestampz	immutable

access_event

Champ	Type	Rôle
id	uuid	PK
tenant_id	uuid	FK
user_id	uuid	
site_id	uuid	nullable
action	enum	view/export/download_offline
device_id	uuid	nullable
created_at	timestampz	

integration_connection

Champ	Type	Rôle
id	uuid	PK
tenant_id	uuid	FK
type	enum	sgo/sig/deci/other
name	text	
config_encrypted	bytea	
status	enum	active/disabled/error

integration_event

Champ	Type	Rôle
id	uuid	PK
connection_id	uuid	FK
direction	enum	in/out
event_type	text	
external_key	text	
status	enum	ok/error/retry
payload_hash	text	
created_at	timestampz	

11. Indexation et géospatial

- Index GiST sur site.geom, site.footprint, building.geom, operational_object.geom et field_report.geom.
- Index trigram/full-text sur site.name, address.label et etare_number pour recherche tolérante aux fautes.
- Index composite (tenant_id, status), (site_id, object_type_id), (site_id, severity), (etare_id, version_no).
- Les coordonnées globales utilisent EPSG:4326 ; les géométries dessinées sur un plan non géoréférencé peuvent conserver un repère local en JSON puis être recalées ultérieurement.
- Une vue matérialisée ou table de recherche peut agréger les risques, classifications et contacts pour accélérer la recherche mobile.

12. Dictionnaire de données - catalogues minimum

Catégories d'objets

- Accès
- Eau/DECI

- Énergie
- SSI et moyens de secours
- Désenfumage
- Verticalité / ascenseurs
- Risque
- Zone refuge / sauvegarde
- Communication / PC sécurité
- Annotation

Objets initiaux

- Entrée secours
- Portail
- Voie engins
- Aire EPA
- Clé/boîte à clé
- PEI
- Réserve incendie
- Colonne sèche
- Colonne humide
- RIA
- Sprinkler
- SSI
- CMSI
- Désenfumage
- TGBT
- Coupure gaz
- Coupure photovoltaïque
- Ascenseur
- Chaufferie
- Local batteries
- Stockage O2
- Stockage GPL

Risques initiaux

- Inflammable
- Explosif
- Toxique
- Corrosif
- Comburant
- Gaz sous pression
- Électrique HT
- Lithium-ion
- Photovoltaïque
- Radioactif
- Biologique
- Oxygène
- Structure fragile
- Public vulnérable
- Patrimoine prioritaire

13. Règles d'intégrité

1. Toute ligne métier doit être reliée à un tenant directement ou via une FK garantissant l'isolation.
2. Une version publiée est immuable. Toute correction crée une nouvelle révision puis une nouvelle publication.
3. Un objet opérationnel ne peut référencer un niveau appartenant à un autre site.

4. Un document « always offline » doit posséder au moins une version active et un asset autorisé offline.
5. Une contribution acceptée doit créer ou référencer les mutations réelles et l'événement d'audit correspondant.
6. Les suppressions métier sont logiques (archivage) sauf données techniques temporaires.
7. Les photos/documents doivent être vérifiés par empreinte et type avant exposition.
8. Les objets sensibles ne sont inclus dans un bundle que si la politique du site et le rôle du device le permettent.
9. Les opérations provenant d'un mobile sont idempotentes via client_uuid.
10. Les numéros de version de publication sont strictement croissants par site.

14. Schéma SQL de référence (extrait)

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS postgis;
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pg_trgm;

CREATE TABLE site (
  id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  tenant_id uuid NOT NULL REFERENCES sis_tenant(id),
  name text NOT NULL,
  status text NOT NULL CHECK (status IN ('draft','active','inactive','archived')),
  sensitivity text NOT NULL DEFAULT 'normal',
  geom geometry(Point,4326),
  footprint geometry(MultiPolygon,4326),
  etare_number text,
  published_version_id uuid,
  created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  updated_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE INDEX site_geom_gix ON site USING gist (geom);
CREATE INDEX site_name_trgm ON site USING gin (name gin_trgm_ops);

CREATE TABLE operational_object (
  id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  site_id uuid NOT NULL REFERENCES site(id),
  level_id uuid REFERENCES level(id),
  object_type_id uuid NOT NULL REFERENCES object_type(id),
  name text,
  geom geometry(Geometry,4326),
  local_geom jsonb,
  properties jsonb NOT NULL DEFAULT '{}'::jsonb,
  criticality text NOT NULL DEFAULT 'info',
  status text NOT NULL DEFAULT 'active',
  created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  updated_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE INDEX op_object_geom_gix ON operational_object USING gist (geom);

CREATE TABLE published_snapshot (
  id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  site_id uuid NOT NULL REFERENCES site(id),
  version_no bigint NOT NULL,
  payload jsonb NOT NULL,
  manifest_hash text NOT NULL,
  created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  UNIQUE(site_id, version_no)
);
```

15. Stratégie de migration

1. Importer les sites existants par CSV/GeoJSON en conservant leurs identifiants source.
2. Importer les PDF ETARE existants comme documents historiques sans tenter immédiatement de les structurer.
3. Créer une file « à structurer » pour transformer progressivement les sites prioritaires en données objets.
4. Mettre en place des scripts de détection de doublons adresse/coordonnées/nom.
5. Valider chaque lot avant publication ; aucune donnée importée brute ne doit être automatiquement visible en OPS.

6. Conserver un rapport de migration par ligne : importé, fusionné, rejeté, à revoir.

Sources et références

- PostgreSQL/PostGIS documentation générale.
- CNIL - sécurité des applications mobiles et minimisation des permissions.
- Pratiques observées dans FlowMSP, First Due et APX : préplans structurés, géographie et partage terrain.